

PELOTA BRAVA · INTERHACK BCN 2026

Smart **Truck**

| Mateix recorregut. Camió impecable.

| Optimització conjunta de ruta i càrrega per a DDI Mollet.

EQUIP PELOTA BRAVA · REPTE DAMM DDI

El conflicte que Damm ja anomena

Magatzem · Mosso

- Carrega **per Ubicació** lex
- Recorregut curt pels passadissos
- Eficient al magatzem

Camió · Xofer

- Descàrrega **per parada** LIFO
- Zero rotació entre parades
- Eficient al repartiment

*DAMM ho diu al seu deck: NO és Google Maps + Tetris. **És un sistema de suport a la decisió** que reconcilia magatzem, repartiment i logística inversa.*

La columna Descàrrega

El SAP de DDIDGP **ja imprimeix aquesta columna** a la Hoja Carga, però sempre buida.

Smart Truck l'omple amb el slot òptim del camió per a cada línia.

Adopció ≈ zero — mateix paper, mateix mosso, mateix xofer.

Ruta optimitzada

- 15 parades reals d'**Osona**
- VRP-TW amb **OR-Tools** +
matriu **OSRM** real
- Polilínia que segueix la C-25 i
N-141
- Familiarity bias soft envers
l'ordre del SAP

Càrrega 3D animada

- Cada **pas = una Ubicació** (lex order del magatzem)
- Una **onada** distribueix entre múltiples palets
- **Caixes** com cubs · **Barrils** com cilindres
- Color **per producte** · cross-reference llista ↔ palet

Distribució òptima

- **P1** staple · Estrella 1/3 a totes 15 parades
- **P3 / P5** clústers LIFO · 5-7 parades cadascun
- **P6** barrils · només a parades amb barril real
- Sense rotacions entre parades adjacents

App mòbil funcional

- Pantalla per cada parada · navegació prev / next
- **Cortina** + **palet** + ítems integers
- ETA · finestra · CONTADO / CRÈDIT
- "Confirmar lliurament" → salta a la pròxima

Coeficient global d'optimització

$C_{ruta} = \frac{1}{2} (\Delta KM + \Delta T_{viatge})$ ← pèrdua a la carretera
 $C_{muntatge} = (W_{baseline} - W_{proposat}) / W_b$ ← espai de palet ($W = \text{malbarat}$)
 $C_{conductor} = \frac{1}{2} (\Delta \text{Cerques} + \Delta T_{descàrrega})$ ← pèrdua a parades
 $K = w_r \cdot C_{ruta} + w_m \cdot C_{muntatge} + w_d \cdot C_{conductor}$ tots $\in [0, 1]$

Pipeline algorítmica

- **Stack-LIFO + MILP** (PuLP/CBC)
- **Column staple** (cicle Estrella)
- **VRP-TW + OR-Tools** + OSRM real
- Pesos $w_r/w_m/w_d$ calibrables

Per què en producte

- Els tres coeficients **no són independents**
- Una caiguda forta en un penalitza K
- Equival a "**3 pèrdues han d'anar bé alhora**"
- Eina d'avaluació  comparació entre alternatives

Smart **Truck**

| La columna Descàrrega ja no surt en blanc.

Mateix paper · Mateixa adopció · **Tres pèrdues alhora reduïdes.**

PELOTA BRAVA · INTERHACK BCN 2026 · gràcies